



IA na Gestão de Negócios

Análise de indicadores e indústria 4.0

Com o objetivo de controlar e direcionar os esforços na busca de melhorias, diversos indicadores foram desenvolvidos para serviços, produtos e processos. Tais desenvolvimentos foram fundamentados na crescente busca por competitividade entre as organizações. Com as escalas globais, tem-se um cenário em que a concorrência se apresenta com postura mais agressiva em relação a níveis de qualidade, custos, rapidez e flexibilidade. O foco principal das organizações está relacionado à satisfação e retenção dos clientes, cada vez mais exigentes e que têm um número maior de opções de escolha, facilitando o processo de comparação entre as alternativas. A consequência imediata é a necessidade de conhecer os critérios de escolha desse cliente e garantir a qualidade dos produtos e serviços.



IMPORTANTE

A qualidade, atualmente, não pode mais ser encarada como um diferencial frente aos consumidores, mas como uma ferramenta para manter a competitividade e buscar melhorias na cadeia de valor.

Com a ampla divulgação do trabalho remoto e a evolução rápida dos sistemas computacionais, as empresas estão investindo no uso de técnicas que auxiliem no controle da qualidade e na definição de indicadores de desempenho. Para sobreviver nesse novo ambiente e garantir a qualidade dos produtos e serviços, elas estão estruturando equipes e equipamentos que tenham capacidade de fornecer os dados necessários para identificar, a cada etapa do processo avaliado, se os indicadores satisfazem os requisitos preestabelecidos pelo processo e/ou cliente.

A abordagem da metodologia de Taguchi apresenta conceitos que se adaptam à necessidade atual e indicam mudanças no pensamento sobre a qualidade. Tal metodologia foi desenvolvida por Genichi Taguchi como um meio para auxiliar na implementação da TQM na indústria japonesa, com foco em melhorar a qualidade e reduzir custos.

O ponto inicial da metodologia de Taguchi, que está embutida em uma filosofia e cultura de foco na qualidade, é sua própria definição de qualidade. Ele diz que é na variabilidade das características em torno de um valor-alvo que se compreende o fenômeno, controlando essa variabilidade por meio de controle e ações de melhoria, havendo a diminuição de perdas para a sociedade na medida em que a diferença em relação ao valor-alvo aumenta. Para Taguchi, essas variabilidades são causadas por “ruídos”, que resultam em perda de qualidade do produto ou serviço; assim, sua proposta é determinar essa perda por meio de uma função que estabelece uma medida financeira relacionada aos desvios, a fim de dimensionar, monetariamente, o impacto da falta de qualidade. Essa ferramenta é conhecida como **função perda de Taguchi**.

A perda de qualidade será tão maior quanto maior for o desvio das medidas em relação ao valor-alvo. Dessa forma, os valores que extrapolam os limites especificados, conhecidos como limites de especificação ou limites de controle, possuem maior perda e devem ser mais penalizados. Possuir um indicador de desempenho baseado nos resultados da função perda, comparando o comportamento esperado pelo cliente com os valores das saídas do processo, gera um valor adimensional, obtido por uma razão entre os requisitos e as entregas. Esses resultados fornecem uma nova visão da qualidade e configuram um conjunto importante de informações para as organizações. Esse conceito não está relacionado apenas à aderência das medidas às tolerâncias, mas também à conformidade delas com a meta ou valor-alvo. Dessa forma, permite uma adequação da estratégia da qualidade organizacional para adesão aos requisitos do cliente, assim como favorece tomadas de decisões de melhorias mais focadas.

Após 2010, um pouco antes ou um pouco depois, o conceito de indústria 4.0, com todas as preocupações com processamento na nuvem, *cybersecurity*, *digital twin* e outros pilares/conceitos relacionados, incorporou a popularização do conceito de qualidade e levou à atribuição de diferentes significados ao termo. A considerável abrangência teve como consequência a possibilidade de gerar equívocos quanto à execução prática dos conceitos, causando danos e reflexos na indústria.

O conceito de qualidade, portanto, é um conjunto de definições que se aplicam adequadamente a determinadas situações, conforme o enfoque ou opinião de quem faz uso desse termo. Sua adoção nas plataformas e conceitos relacionados à indústria 4.0 diz respeito às medições e avaliações feitas ao longo de toda a cadeia de valor.

O conceito geral de qualidade pode ser dividido de acordo com suas abordagens, no contexto da gestão, em função da sua abrangência e organização.

+ Transcendental

A abordagem transcendental, apesar de necessariamente subjetiva e abstrata, considera a qualidade como uma característica, propriedade ou estado que torna um produto ou serviço aceitável. Nesta abordagem, a qualidade é apenas observável, não podendo ser descrita ou mensurada.

+ Manufatura

A abordagem baseada em manufatura viabiliza a produção de um item em completo acordo com as especificações do projeto, proporcionando produtos e serviços.

+ Produto

A abordagem com foco no produto preconiza a qualidade como uma variável mensurável, um conjunto de características requeridas para que o cliente seja satisfeito. É observada por meio de avaliações, e não por meios subjetivos, como opiniões ou preferências.

+ Usuário

A abordagem focada no usuário conjuga as visões da manufatura e do produto, visando ao atendimento das especificações do projeto, com a devida adequação ao consumidor. De acordo com esta abordagem, devem-se entender as necessidades do consumidor para que seja possível desenvolver itens de qualidade.

+ Valor

A abordagem baseada no valor agrega a qualidade aos custos de produção e ao preço de venda. Considera que um item de qualidade apresenta alto grau de conformação a um custo aceitável e, por consequência, apresenta um preço razoável. Buscam-se produtos bons e baratos, ou seja, com melhores desempenhos e preços aceitáveis.

Uma visão global desse assunto vai ao encontro da ideia de que um produto ou serviço terá qualidade à medida que, da forma mais ampla possível, consiga atender a todas as variáveis relevantes e satisfazer as necessidades do cliente. Além disso, deve considerar as capacidades e desempenho da organização. O objetivo geral da qualidade é visualizar o resultado como um consolidado de elementos básicos que, ao atuar sobre o produto/serviço, garantem os níveis necessários de aceitação. Os conceitos modernos de indústria 4.0 vêm ao encontro das mesmas definições, porém com foco no ambiente computacional em que essas medições são realizadas, calculadas, transformadas, disponibilizadas, avaliadas e, por fim, utilizadas para fins de melhorias. Desse modo, a qualidade, dentro de um contexto de indústria 4.0, tem papel fundamental e vem fazendo parte dos critérios estratégicos para as organizações. Esse fato justifica o recente crescimento de profissionais intitulados cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados, analistas de *big data* e tantos outros nomes e funções que, por fim, cada um em seu respectivo escopo e nível, têm por objetivo extrair conhecimento e gerar ações de melhoria dos processos.

A qualidade é considerada aceitável quando o produto/serviço corresponde às expectativas do consumidor, atendendo às suas necessidades de forma suficiente e apresentando o valor agregado necessário. Por sua vez, quando as expectativas são superadas, o produto ou serviço é considerado de alta qualidade, satisfazendo integralmente o usuário e apresentando valor agregado que extrapola as necessidades, destacando uma lacuna positiva. No entanto, quando as expectativas não são atendidas, é considerado que a qualidade é baixa e o produto ou serviço não atende aos requisitos mínimos esperados, gerando uma lacuna negativa. Deve-se, portanto, ter foco nos requisitos do cliente e buscar a conformidade no desenvolvimento do produto em todas as suas fases, sem exceção.

De acordo com Joseph Moses Juran (1951), um dos gurus da qualidade, características de qualidade são quaisquer requisitos utilizados para definir a natureza de um produto ou serviço, como, por exemplo, as propriedades químicas, dimensões, temperatura e pressão, e é sobre essas características que as atividades relacionadas à qualidade trabalham. O processo de medição e gestão da qualidade tem início com o desenvolvedor, que define as características finais que o produto deverá apresentar. Segue para o responsável pela engenharia dos processos, que especifica cada uma das etapas que serão realizadas para entregar o que foi projetado. Por sua vez, a instrumentação define os padrões a ser seguidos pelos operadores no momento da produção/execução. Exatamente nesse momento, tem-se o uso de ferramentas de inteligência de negócios, conhecidas como *Business Intelligence* (BI), e dos profissionais de dados, com todas as funções “modernas” e, consequentemente, a necessidade de processos mais inteligentes e automatizados em parte ou no todo, isto é, a aplicação da inteligência artificial nos negócios. Na sequência, os inspetores examinam o produto/serviço (pós-venda *ou follow-up*) e avaliam a sua conformidade com os requisitos do projeto. No final, os consumidores adquirem o produto ou serviço e o *feedback* (avaliação pós-compra) favorece um possível desenvolvimento e início de um novo ciclo.

Nesse fluxo, diversas características de qualidade podem ser definidas e todas elas apresentam possibilidade de receber atenção e controle no decorrer do processo. Na escolha das características de qualidade, é preciso considerar os critérios estratégicos, conhecer as dimensões que o mercado prioriza e identificar as características potenciais para se destacar frente aos concorrentes e em relação à melhoria real do processo.

Tão importante quanto decidir quais características fazem parte do controle da qualidade é definir a forma de avaliação delas. Temos, em geral, dois tipos de avaliação das características de qualidade: **por variáveis** e **por atributos**. As avaliações por variáveis são aquelas realizadas em uma escala contínua; cujo resultado é expresso por um número e, de certa forma, representa uma configuração mais objetiva de avaliação. A avaliação por atributos é predominantemente dicotômica (mas não restrita a isso), ou seja, tem duas condições possíveis. Nesse formato, a avaliação é qualitativa e o resultado é um rótulo, classificação ou adjetivo que exprime o seu padrão de qualidade.

Avaliação por atributos

- Fornece conclusões mais rápidas, mas pode gerar duplicidade de opiniões, visto que se trata de uma análise muitas vezes mais superficial.
- Leva a informações gerais sobre a característica avaliada.
- Execução simples e direta.
- Resultado direto, não precisando, necessariamente, de tratamento dos dados para a conclusão final.
- Utiliza um maior número de amostras.

Avaliação por variáveis

- Fornece conclusões mais demoradas, pelo fato de utilizar instrumentos de medidas. Contudo, as respostas são mais objetivas.
- Fornece informações mais completas e detalhadas sobre a característica avaliada.
- Execução mais sofisticada e dependente de materiais e equipamentos.
- Necessidade de tratamento dos dados para conclusão final.
- Oferece alto grau de confiabilidade com um menor número de amostras.

Pelo fato de as informações geradas nas avaliações por variáveis serem mais completas e detalhadas, o que vai ao encontro do conceito de qualidade, elas se tornam predominantes, permitindo que decisões sobre o processo e o produto ou serviço, em termos de ajustes, sejam tomadas de forma mais representativa. Ainda assim, há necessidade de ter avaliações por atributos, devido às características e tipo de conclusão esperado. A partir da definição das variáveis e/ou dos atributos, é necessário que as organizações estabeleçam os padrões de

qualidade para que possam realizar verificações de desempenho e conformidade dos produtos e serviços oferecidos. Esses padrões representam o nível de qualidade que define a fronteira entre o aceitável e o inaceitável, permitindo a classificação dos produtos em conformes e não conformes.

Os padrões de qualidade devem ser bem delimitados quanto às características operacionais, avaliando, nesse caso, a tecnologia empregada e a mão de obra disponível. Além disso, tais padrões devem atender às expectativas dos clientes. Percebe-se, dessa forma, que tanto a definição das características de qualidade quanto a delimitação dos padrões fazem parte de decisões estratégicas para a companhia e devem estar intimamente alinhadas nos âmbitos de operação e atendimento ao cliente.



IMPORTANTE

Vale ressaltar que a tecnologia empregada para essas medições e definição de padrões é justamente o salto de nível exigido pelos conceitos da indústria 4.0, que preconiza processamento em nuvem, descentralização da tomada de decisão, entre outras características tecnologicamente mais modernas. Além disso, o cliente pode ser **interno** (na mesma empresa ou grupo econômico, mas em outro setor) ou **externo** (outras empresas fornecedoras, clientes ou mesmo parceiras).

O controle e verificação da qualidade dos produtos e serviços, de acordo com os padrões estabelecidos, fazem parte da função da qualidade e devem ser realizados ao longo de todo o ciclo de vida do produto, ou seja, desde o seu desenvolvimento até o seu consumo. Essas atividades representam papel fundamental, podendo ser vistas como ações regulatórias que permitem analisar o comportamento do produto/serviço e, quando necessário, propor alterações e ajustes para que se estabeleça uma situação de conformidade.

Em termos organizacionais, o controle da qualidade subdivide-se em duas áreas: a **inspeção** e a **engenharia da qualidade**. A inspeção possui foco na detecção de não conformidades, realizando medições, comparações e diagnósticos, concluindo se o produto atende ou não às especificações. Por sua vez, a engenharia da qualidade foca na correção de problemas relacionados aos desvios do processo, realizando análise das causas, propondo medidas corretivas e revendo os padrões de qualidade sempre que necessário, exigindo, dessa forma, maiores

habilidades técnicas para a tomada de decisões rápidas e complexas. Cabe aos desenvolvedores de programas computacionais que atuam na área de dados, incluindo áreas de inteligência artificial, estabelecer a atualização dessas duas áreas da qualidade: como será o padrão de dados gerados e gravados em banco de dados; quais seriam as avaliações por variáveis e por atributos; quais técnicas devem ser aplicadas nesses dados; agrupar conjuntos de dados de forma que a análise do processo possa ser mais bem interpretada; otimizar o processo, parcial ou total; em qual periodicidade devem ser realizadas essas medições e processamentos etc.

A inspeção é uma função muito importante do controle da qualidade, além de ser a mais antiga e clara, segundo Juran (1951). Ela determina se o produto ou serviço está apto para seguir para a próxima fase de produção ou uso, sendo realizada uma análise simples de aderência às especificações ou padrões definidos. Para a primeira etapa – **interpretação das especificações** –, há a necessidade de clareza das informações repassadas para os responsáveis pela atividade, visto que possíveis erros de verificação podem ter origem neste ponto, podendo comprometer a análise final de qualidade. É necessário que todos os envolvidos compreendam essas informações e sejam capazes de discutir na mesma linguagem.

A segunda etapa, igualmente crítica, representa a **coleta de dados**, que possibilita a avaliação do produto ou serviço. Seja para o caso da avaliação de atributos, seja de variáveis, a medição pode gerar erros provenientes do inspetor por inabilidade ou descuido, assim como inerentes às medições (podendo estas ser automatizadas ou não), sendo necessário ter um modelo bem estruturado e objetivo para formalizar essa atividade e garantir a confiabilidade e segurança das informações.



REFLEXÃO

Repare que, neste ponto, a estrutura de organização das informações, dados e objetivos está totalmente mergulhada nas melhores práticas acadêmicas e profissionais de qualquer implementação de métodos de inteligência artificial ou técnicas da área de ciência de dados. A comparação realizada entre as medições obtidas e as especificações gera a avaliação do produto ou serviço quanto à sua conformidade,

autorizando a continuidade do seu fluxo, seja para o processo seguinte, seja para o cliente final. A inspeção, portanto, é uma atividade realizada no fim das etapas fundamentais e possui grande importância se integrada ao sistema de qualidade, uma vez que fornece respostas suficientes para emitir alertas de ajustes no processo.

A engenharia da qualidade tem por objetivo o acompanhamento do processo, a identificação de variações das características de qualidade e a geração de planos corretivos para garantir a conformidade do processo. O desenvolvimento de ferramentas computacionais para essa área nada mais é do que a atribuição de metodologias científicas de estatísticas e computação (aprendizagem de máquina), as quais são responsáveis pelos grandes desenvolvimentos na área. Dentre elas, as metodologias estatísticas possuem grande impacto no auxílio de conclusões, por meio do processo de KDD (descoberta de conhecimento em dados) e suas etapas – seleção, transformação e tratamento de dados, mineração de dados (*data mining*) – e, por fim, daquilo que é visto pelo tomador de decisão – relatórios, gráficos e conhecimento obtido em si –, diminuindo com grande probabilidade as chances de subjetividades nas avaliações.

Walter A. Shewhart (1924) desenvolveu o conceito de gráfico de controle estatístico, se tornando a base para o controle da qualidade. Os gráficos de controle consistem em uma técnica estatística de caráter preventivo, com o objetivo principal de descrever as variações (ou até a variabilidade) no processo produtivo. Por mais antigos que sejam, ainda são pouco utilizados, pois necessitam de automatização para captação e atualização dos dados, assim como regras para isso e para identificar dados com origem estocástica determinável, fornecendo evidências para o acompanhamento e ajustes do processo. Isso é essencialmente uma implementação de inteligência artificial.

O gráfico de controle fornece uma fotografia do processo, permitindo identificar sua variabilidade e possibilitando o controle desta ao longo do tempo. Por meio da coleta de dados continuada, análise e bloqueio de possíveis causas especiais que estejam tornando o sistema instável (regras inteligentes), torna-se uma ferramenta poderosa no auxílio à gestão dos negócios.

A carta ou gráfico de controle é composta por basicamente quatro elementos: a **média da medição** que está sendo realizada no período de referência para o processo; os **limites de especificação** (máximo e mínimo); os **limites de controle** (máximo e mínimo); e os **dados observados on-line**, mantendo o histórico anterior por tempo predeterminado. O período de referência para o processo é determinado, em geral, pela

periodicidade da análise a ser feita. Os limites de especificação são os limites de projeto, aceitos por testes físicos em caso de medições físicas ou aceitos como adequados em medições de processos e serviços de forma geral e pela experiência da área em questão.



EXEMPLO

Consideremos a média de peso em um avião comercial. Pela experiência prática e por requisitos de negócio, pode-se estabelecer o peso mínimo de carga para que um avião possa transportar considerando custos operacionais, assim como o peso máximo permitido sem comprometer a segurança. Ao observar esse indicador ao longo de uma semana para todos os aviões de certa companhia aérea, pode-se concluir que, se os aviões estão acima da média do mês anterior e muito próximos do limite superior de especificação, então houve um aumento de demanda inesperado, o preço oferecido está muito abaixo da concorrência, um novo cliente grande está atuando de forma mais constante ou outras possibilidades e combinações de possíveis explicações. Por outro lado, se houver um conjunto de aviões com pouca carga, próximos do limite inferior de especificação, isso poderá significar preço muito alto no serviço em relação aos concorrentes, trechos não interessantes de ofertas de cargas, entre outros.

O mais importante é identificar claramente esse comportamento, pois não há ação de gestão de negócio ou correção de processos se o indicador é estático. Os gráficos de controle trazem à luz justamente essa clareza de comportamento. O que se faz para identificar e corrigir o problema são outras técnicas.

Os limites de controle são os cálculos pelos dados captados no período predeterminado (por exemplo, os últimos 30 dias). Esses dados são tratados e calculados, definindo o tipo de carta de controle a ser usado. Lembre-se: uma peça quadrada é feita para se colocar em um furo quadrado, uma peça redonda, em um furo redondo. Basicamente, o processo é calcular um desvio, a média mais, ou menos, um erro padrão ponderado de acordo com a confiabilidade desejada. Assim, temos os limites de controle superior ou inferior. São esses controles que são observados, devendo as regras inteligentes atuar sobre eles. Esses limites formam um intervalo com menor amplitude que os limites de especificação, ambos em torno da média calculada.

Por fim, os dados das observações são as visualizações do que vem ocorrendo de forma *on-line*, isto é, de acordo com a ocorrência e a medição, apresenta-se essa medição no gráfico de controle estabelecido e estabelecem-se regras para identificação antecipada de possíveis falhas, gerando uma inteligência artificial na identificação de comportamento. Eis que, assim, nasce a mais antiga, simples e eficiente forma de inteligência artificial que auxilia no processo de gestão. Essa ferramenta foi proposta há quase cem anos e, agora, com a evolução da tecnologia e acesso aos dados, pode “fazer chover”.

Para o controle por variáveis, o mais comum é empregar o gráfico $\bar{X} - R$. Esse tipo de controle envolve a análise conjunta de dois gráficos: o de controle das médias das amostras ($\bar{X}$), capaz de identificar mudanças que sugerem o deslocamento do processo para situações indesejadas; e o de variabilidade (R), obtido por meio da variabilidade entre as amostras, fornecendo uma imagem do comportamento entre os dados.

VIDEOAULA: Indicadores de Desempenho e Gestão da Qualidade: Cartas de Controle

Já para o controle de atributos, em que a conclusão é dicotômica, são utilizados os “gráficos – p”, que representam a proporção de não conformes em uma amostra. Esses gráficos serão alvo da videoaula desta semana.

Indicadores de desempenho e ge
PUCPR Online



Assista no



PODCAST

Quantos dados coletar para cálculo da média e dos limites? Como definir os limites de especificação em serviços ou processos gerais? Qual é a periodicidade para atualizar os cálculos? Quais regras devem ser usadas para identificar possíveis riscos? São todas perguntas pertinentes a esse controle. Vamos falar um pouco mais a respeito no podcast “Limites e possibilidades para os Indicadores de Desempenho nos negócios”:

▶ 0:00 / 0:00 — 🔊 ⋮

No fim dos anos 1920, Harold F. Dodge e Harry G. Roming desenvolveram a técnica de **planos de amostragem** como uma alternativa à inspeção de 100% dos itens. Trata-se de uma técnica cujo objetivo é avaliar, a partir de amostragens, o nível de qualidade de um lote já produzido em termos da sua porcentagem de itens defeituosos, verificando o grau de conformidade aos padrões de qualidade estipulados. A habilidade desses planos de amostragem de diferenciar os lotes em aceitáveis e não aceitáveis é baseada na distribuição binomial e descrita por uma Curva Característica de Operação (CCO), a qual apresenta a probabilidade de aceitar um lote à medida que a porcentagem real de itens defeituosos varia.

Nos anos 1950, houve o desenvolvimento da técnica de **planejamento de experimentos**, aplicada na melhoria do processo e do produto. Trata-se de uma técnica que, partindo da análise de determinado processo ou sistema, por meio da realização de uma série de testes esquematizados, permite entender a influência dos fatores de entrada no processo (*inputs*) e de suas interações nas variáveis de saída (*outputs*). Tal técnica começou a ganhar maior visibilidade no fim dos anos 1980, com a descoberta do seu uso em melhorias de diversos âmbitos. Desse período em diante, o uso de métodos estatísticos na qualidade teve um profundo desenvolvimento e crescimento, auxiliando companhias a melhorar seus sistemas e se manter no mercado, que vinha se tornando cada vez mais competitivo.

Os gráficos de controle constituem um excelente conjunto de instrumentos para avaliação da estabilidade de um processo. Quando este está sob controle estatístico, apresenta comportamento previsível. Mesmo nessas condições, o processo pode apresentar situações não conformes, ou seja, fora dos limites de especificação. Dessa forma, percebe-se que apenas manter um processo sob controle estatístico não garante qualidade, sendo necessário avaliar a capacidade dos processos de atender às especificações estabelecidas. Assim, um conceito amplamente difundido e necessário para o efetivo controle da qualidade é o **cálculo da capacidade do processo**.

A capacidade do processo, por sua vez, é definida a partir da faixa característica do processo, representada por $\mu \pm 3\sigma$, em que μ representa a média do processo e σ , o desvio-padrão. Essa faixa de valores compreende, segundo a distribuição normal, 99,73% dos valores da variável de interesse. Assim, para estudar a capacidade de um processo, devemos realizar comparações da faixa característica do processo com as especificações. Essas comparações, ao longo do tempo, deram origem a três gerações de índices de capacidade. O primeiro deles, definido como C_p , relaciona a variabilidade permitida no processo com a variabilidade natural deste. Quanto maior for o valor de C_p , maior será a capacidade do processo de satisfazer as especificações. Contudo, esse indicador fornece apenas a ideia de variabilidade do processo, não levando em consideração a média (μ) deste, que pode ser diferente do valor-alvo (m).

A segunda geração abrange os índices C_{pk} e C_{pm} . O índice C_{pk} permite avaliar se o processo é capaz de atingir o valor nominal da especificação, visto que agora o valor da média do processo é levado em consideração. Nesse cálculo, a média é comparada em relação aos limites de especificação para avaliar a centralização do processo. Por sua vez, o C_{pm} é definido com base na metodologia de Taguchi, que visa à centralização do processo em seu valor-alvo, e expressa a variação do processo com base em dois componentes: a variabilidade do processo (σ) e a centralização deste ($\mu - \text{valor-alvo}$),

Capacidade do processo (C_p)	Capacidade nominal do processo (C_{pk})	Capacidade de variabilidade e centralização do processo (C_{pm})
$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma}$	$C_{pk} = \text{Min} \frac{LSE - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LIE}{3\sigma}$	$C_{pm} = \frac{LSE - LIE}{6\tau}$

Em que LSE é o limite superior de especificação, LIE, o limite inferior de especificação e τ , o desvio do processo em relação ao valor-alvo (m), definido pela expressão:

$$\tau^2 = \sigma^2 + (\mu - m)^2$$

Com o objetivo de tornar esse índice mais sensível, a terceira geração foi proposta, com o índice C_{pmk} .

$$C_{pmk} = \text{Min} \frac{LSE - \mu}{3\tau}, \frac{\mu - LIE}{3\tau}$$

A análise desse índice é muito mais sensível em relação à variabilidade e centralização do processo, tornando-o mais rígido quando comparado com aqueles da segunda geração. Fica, assim, evidente a necessidade de conhecer muito bem as propriedades dos indicadores antes de utilizá-los, pois cada um fornece um tipo específico de informação. Além disso, toda a qualidade de um processo, produto ou serviço não pode ser endereçada a apenas um indicador, sendo necessária, em alguns casos, uma análise conjunta. Dessa forma, medir, controlar e agir a partir de um indicador torna-se muito mais complexo do que simplesmente criar um gráfico de barras ou de “pizza” e atualizar na tela de um sistema de decisão.

Vale a pena, então, analisar os tipos de variável e, além de todo esse controle anterior, identificar e deixar claro de que tipo são essas variáveis e como é o modo de avaliação coerente a ser utilizado.

Variável do tipo “nominal é melhor”



Quando este tipo de característica de qualidade se desvia do seu valor nominal, ocorrem perdas de qualidade, ou seja, o valor da característica tende aos valores-limite. Pode ocorrer de duas formas: simétrica ou assimétrica.

Variável do tipo “menor é melhor”



Na variável de qualidade definida como “quanto menor, melhor”, os valores são positivos e têm valor nominal igual a zero, existindo apenas valores para o limite superior de especificação. São exemplos deste tipo de característica o teor de impurezas em determinada solução, o desgaste de peças e o tempo de espera por um serviço.



Este tipo de variável tem valores positivos e valor nominal infinito. São exemplos a quantidade de quilômetros por litro de combustível, a satisfação do consumidor com um produto e outras variáveis que não têm valor nominal especificado, mas que, quanto maior é o valor resultante, melhor é.

Os indicadores de desempenho têm por objetivo principal apontar se a empresa está no caminho correto para o alcance das metas estrategicamente definidas, sendo esse um processo para o desenvolvimento de ações de melhoria, tornando mais evidentes os pontos de atenção e o planejamento das decisões futuras. São da necessidade das organizações o alcance de objetivos estratégicos e, conseqüentemente, a implementação de indicadores de desempenho das áreas críticas, consideradas elementos-chave para a manutenção da vantagem competitiva. Pode-se listar como principais objetivos do processo de medição de desempenho:

- identificar problemas e oportunidades;
- melhorar controle e planejamento;
- tornar visível a evolução das características mensuradas;
- representar a aderência à estratégia e aos valores da empresa.

Dentre várias estratégias em relação ao uso e operacionalização dos indicadores de desempenho, uma delas define quais são os componentes básicos de um indicador:

- **Medida (relação matemática):** grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, resultados e conseqüências de um produto, processo ou sistema.
- **Fórmula:** de que forma o valor numérico do indicador é obtido.
- **Índice:** valor do indicador em determinado momento.
- **Padrão de comparação:** padrões que permitem a comparação do indicador, atestando o seu cumprimento dos requisitos.
- **Metas:** pontos ou posições a ser alcançados em determinado período.

Para a correta definição do sistema de medição, deve-se atender aos seguintes requisitos:

- **Disponibilidade:** facilidade de acesso para coleta, estando disponível a qualquer momento, compreendendo critérios como acessibilidade, periodicidade e praticidade.
- **Simplicidade:** facilidade de ser compreendido e avaliado.
- **Estabilidade:** permanência ao longo do tempo, permitindo comparações históricas.
- **Rastreabilidade:** facilidade de identificação da origem dos dados, seus registros e manutenção.
- **Representatividade, confiabilidade e sensibilidade:** refletem a real condição do produto, processo ou serviço, sendo possível identificar o impacto das mudanças realizadas (melhorias).
- **Referencial comparativo:** definição de um padrão de comparação para análise de conformidade.

De forma complementar, a definição de todos esses pontos e, portanto, do índice final está diretamente ligada com o planejamento estratégico da organização, que, por sua vez, pode apresentar diferentes níveis de maturidade. Assim, se faz necessário o alinhamento do índice com o nível de maturidade da empresa para que não se penalizem os resultados em que não se consegue propor melhorias e para que a informação gerada seja factível.

| Conclusão

A criação de indicadores de desempenho na era da indústria 4.0 está muito além da criação de gráficos de dados em telas responsivas. A utilização de conceitos de qualidade deve ser incorporada aos relatórios de BI sempre que possível, pois, além de mostrar os indicadores, direciona para as ações relativas às medições observadas.

Os indicadores de desempenho possuem estrutura básica para serem fornecidos. Sem essas características totalmente dominadas, pode ocorrer erro de análise ou falhas na tomada de decisão.

Os profissionais trabalham com dados podem incorporar técnicas da qualidade e gerar inteligência das avaliações de desempenho e indicações de melhoria. Para tal, há um campo ainda pouco explorado pelos sistemas e que é antigo e robusto em termos de gestão, a qualidade, por meio de técnicas de inspeção e engenharia da qualidade. Ficar somente na primeira é uma estratégia que serve por um tempo, porém tem-se a

sensação de que “está faltando algo”.

O mercado está ávido por melhores ferramentas de auxílio à tomada de decisão. Com a evolução tecnológica e os conceitos da indústria 4.0, medir, controlar e corrigir processos deveria ser uma consequência direta da inteligência artificial nos negócios.

| Referências

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional**: método e modelos para análise de decisões. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

ARENALES, M. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Elsevier, 2015.

COLIN, E. C. **Pesquisa operacional**: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

FÁVERO, L. P. **Pesquisa operacional**: para cursos de engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

MORETTIN, P. A. **Análise de séries temporais**. São Paulo: Blucher, 2018.

NORVIG, P. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

SHARPE, N. R.; VEAUX, R. D. D.; VELLEMAN, P. F. **Estatística aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2011.

STEIN, R. *et al.* **Modelagem e otimização de sistemas da produção**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.



© PUCPR - Todos os direitos reservados.